МОДУЛЬ 1

Датасет, объект, признак, класс

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Датасет, объект, признак, класс

01 Текстовый материал для обучающихся · Python, данные и алгоритмическое мышление для ИИ · 2 академических часа

1. Зачем нужен этот урок

01 Раньше вы уже работали с переменными, условиями, циклами, списками, словарями и функциями.

02 Теперь мы связываем эти знакомые идеи с данными для ИИ.

03 Такое разделение необходимо уже на этапе постановки задачи.

2. Проблемная ситуация: школьный фильтр сообщений · таблица 1/2

Текст сообщения	Длина	Есть ссылка	Есть слово «скидка»	Класс
Получите скидку по ссылке	27	да	да	спам
Привет, во сколько встречаемся?	31	нет	нет	не спам

2. Проблемная ситуация: школьный фильтр сообщений · таблица 2/2

Текст сообщения	Длина	Есть ссылка	Есть слово «скидка»	Класс
Заберите подарок сегодня	24	нет	нет	спам
Я отправил домашнее задание	28	нет	нет	не спам

3. Основные понятия · таблица 1/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Датасет	Набор примеров для анализа или обучения модели.	Таблица сообщений с признаками и классами.
Объект	Один пример из датасета.	Одно сообщение, одна картинка, один товар.

3. Основные понятия · таблица 2/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Признак	Характеристика объекта, по которой модель делает вывод.	Длина сообщения, наличие ссылки, жанр фильма.
Класс	Категория объекта в задаче классификации.	спам / не спам; кот / собака.

3. Основные понятия · таблица 3/3

Понятие	Простое объяснение	Пример
Целевая переменная	Ответ, который модель должна научиться предсказывать.	Класс сообщения, цена, балл, рейтинг.

4. Как это связано со словарями Python

```
message = {
    "text": "Получите скидку по ссылке",
    "length": 27,
    "has_link": True,
    "has_discount_word": True,
    "class": "spam"
}
```

Один словарь Python похож на карточку объекта.

5. Класс и целевая переменная · таблица 1/2

Задача	Объект	Признаки	Целевая переменная
Спам-фильтр	Сообщение	Длина, ссылка, подозрительные слова	Класс: спам / не спам
Прогноз цены	Товар	Категория, бренд, отзывы, сезон	Цена

5. Класс и целевая переменная · таблица 2/2

Задача	Объект	Признаки	Целевая переменная
Рекомендации фильмов	Пользователь или фильм	Жанры, просмотры, оценки	Интерес или оценка
Обращения в поддержку	Текст обращения	Ключевые слова, срочность	Класс обращения

Классификация сообщений

01 Объект — одно сообщение.

02 Наличие подозрительного слова само по себе не гарантирует, что сообщение является спамом.

03 Классификация изображений

04 Объект — одно изображение.

Рекомендации

01 Объектом может быть пользователь, фильм, товар или действие пользователя.

02 Перед подготовкой такого датасета особенно важно определить объект.

03 Пусть требуется предсказать итоговый балл за работу по количеству выполненных заданий и числу допущенных ошибок.

04 Объект — одна работа.

7. Как выглядит хороший датасет

01 Хороший датасет не обязательно должен быть очень большим, но он должен соответствовать задаче и быть подготовлен последовательно.

02 В датасете достаточно примеров, а не один случай. Несколько разных объектов позволяют искать общие признаки, а не запоминать единственный пример.

03 Все объекты описаны похожим набором признаков. Если у части строк отсутствует значение, нужно понимать, почему оно отсутствует и как это обозначено.

04 Целевая переменная отделена от признаков. Она используется как правильный ответ при обучении, но не передаётся модели как подсказка.

8. Частые ошибки

01 Для самопроверки полезно выбрать любую строку и последовательно задать три вопроса: что здесь является объектом, какие данные модель получит на вход и какой ответ она должна предсказать.

9. Памятка · таблица 1/3

Если видите...	То это может быть...
Вся таблица с примерами	датасет
Одна строка таблицы	объект

9. Памятка · таблица 2/3

Если видите...	То это может быть...
Столбцы, описывающие объект	признаки
Столбец с правильным ответом	класс или целевая переменная

9. Памятка · таблица 3/3

Если видите...	То это может быть...
Категории вроде «спам / не спам»	классы
Числовой ответ вроде цены или рейтинга	целевая переменная

Финальная мысль

01 ИИ учится на примерах.

02 Главное — не просто заполнить таблицу, а правильно распределить роли данных.

03 Если можно ясно закончить фразу «по этим признакам объекта модель должна предсказать эту цель», значит основные части задачи определены правильно.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами